

PeliHylly

Paperinen työpaketti

Oma pelikirjastopalvelu: React, Express, SQLite ja julkaisu tuotantoon

Työviikot 1–18 · luovutus työviikon 18 lopussa

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositoryn project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työ on aina Git-repositoryssa.

Julkiseen repositoryyn ei laiteta henkilötietoja, salasanoja eikä ympäristömuuttujien arvoja.

Viikot ovat työviikkoja opiskelijan omasta aloituksesta; paketissa ei ole kalenteripäivämääriä.

Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työnäyte on aina Git-repositoryssa.

Aikataulu

Vko	Ajoitus	Viikon aihe	Vaihe
1	Työviikko 1 / 18	Aloitus	A
2	Työviikko 2 / 18	Suunnitelma ja tietomalli	A
3	Työviikko 3 / 18	Julkaistu runko	A
4	Työviikko 4 / 18	Pelilista tietokannasta	A
5	Työviikko 5 / 18	Pelin lisäys ja validointi	A
6	Työviikko 6 / 18	Tilat ja tilahistoria	B
7	Työviikko 7 / 18	Käyttäjät ja kirjautuminen	B
8	Työviikko 8 / 18	Profiilisivu	B
9	Työviikko 9 / 18	Haku ja suodatus	B
10	Työviikko 10 / 18	Asiakaskatselmointi	B
11	Työviikko 11 / 18	Palautemuutos	C
12	Työviikko 12 / 18	Responsiivisuus ja saavutettavuus	C
13	Työviikko 13 / 18	Testausviikko	C
14	Työviikko 14 / 18	Laatuviikko	C
15	Työviikko 15 / 18	Dokumentaatio	C
16	Työviikko 16 / 18	Julkaisuehdokas ja julkaisutestaus	D
17	Työviikko 17 / 18	Julkaisu v1.0	D
18	Työviikko 18 / 18	Näyttö	D

Palautus viimeistään työviikon 18 lopussa. Sivusto: tehtävien tarkat ohjeet, toteutusavut ja projektipäiväkirja.

Vaihe A – Palvelun ydin: toimeksianto, suunnitelma ja julkaistu pelilista

Työviikko 1 / 18 – Aloitus

Kehitysympäristö toimii, repository on olemassa julkisen repositoryn pelisäännöillä, ja toimeksiannosta on kirjattu kysymyslista ohjaajalle; ensimmäinen commit on tehty.

- ☐ Lue toimeksianto ja kirjaa vähintään kahdeksan kysymyksen lista ohjaajalle ja asiakkaalle.
- ☐ Asenna ja todenna työkalut (Node.js:n LTS-versio eli pitkään tuettu vakaa versio, Git ja editori) ja luo Vite + React -projekti.
- ☐ Luo etärepository, tee ensimmäiset commitit ja push.
- ☐ Tee julkisen repositoryn tehtävät: yksityisyystarkistus, tekijänimestä sopiminen ja alaikäisellä huoltajan suostumus ohjaajan kautta.

Valmis kun: Ohjaaja avaa repositoryn osoitteen toisella koneella: README kertoo mikä projekti on, ja `npm install && npm run dev` käynnistää sovellusrungon. Kysymyslista on `project-docs/kysymykset.md`-tiedostossa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Repositoryn osoite, ensimmäisen commitin tunnistetieto, työkalutodennusten tulosteet ja `project-docs/kysymykset.md`.

Työviikko 2 / 18 – Suunnitelma ja tietomalli

Tekninen suunnitelma on repositoryssa: priorisoidut käyttäjätarinat (P0/P1/P2), tietomalli, tietovarastoverailu, sivukartta ja rautalangat, ja P0 on pilkottu issueiksi työmääräarvioineen.

- ☐ Kirjoita käyttäjätarinat hyväksymiskriteereineen ja priorisoi P0, P1 ja P2 ohjaajan kanssa.
- ☐ Piirrä tietomalli sekä sivukartta ja rautalangat eli karkeat luonnokset näkymien rakenteesta; profiilisivu tarkimmin.
- ☐ Vertaile tietovarastot (SQLite, JSON-tiedosto, palvelintietokanta) ja perustele valinta.
- ☐ Pilko P0 issueiksi ja arvioi jokaisen työmäärä.

Valmis kun: Suunnitelma on `project-docs/suunnitelma.md`-tiedostossa, ohjaaja on kuitannut P0-rajauksen kirjallisesti (issue-kommentti), ja jokaisella P0-issuella on työmääräarvio.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: `project-docs/suunnitelma.md`, tietomallikaavio, rautalangat, issue-taulu arvioineen ja ohjaajan kirjallinen kuittaus P0-rajauksesta.

Työviikko 3 / 18 – Julkaistu runko

Reititetty React-runko ja Express + SQLite -perusta ovat julkaistuna oikeassa osoitteessa: tyhjä sivu tuotannossa ennen valmista sivua localhostissa.

- ☐ Tuo react-router perustellusti ja rakenna reitit etusivulle, peleille ja profiilille.
- ☐ Pystytä Express ja `/api/health`; kytke SQLite ja luo tietokannan rakenne eli skeema migraatioskriptillä, joka luo taulut ohjelmallisesti.
- ☐ Vertaile julkaisualustat (Render, Railway, Fly.io), päättä ja julkaise.
- ☐ Lähetä asiakkaalle tilannekatsaus ilman teknistä jargonia ja tallenna viesti repositoryyn.

Valmis kun: Julkinen osoite näyttää navigoitavan rungon, `/api/health` vastaa tuotannossa, ja tilannekatsausviesti on lähetetty ja tallennettu `project-docs/viestit.md`-tiedostoon.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Julkinen osoite, julkaisuloki tai kuvakaappaus, k2-muistio ja tilannekatsausviesti `project-docs/viestit.md`-tiedostossa.

Työviikko 4 / 18 – Pelilista tietokannasta

Pelilista tulee SQLite-tietokannasta oman API:n kautta ja renderöityy komponentteina; myös virhetila on käsitelty.

- ☐ Tee siemendataskripti ja GET /api/games.
- ☐ Rakenna PeliLista- ja PeliKortti-komponentit ja hae data omalla fetch-hookilla.
- ☐ Käsittele lataus- ja virhetilat: kun API on alhaalla, käyttäjä näkee viestin eikä tyhjää sivua.
- ☐ Kirjaa kaksi numeroitua testitapausta (T01 ja T02) odotettuine tuloksineen ennen ajoa ja aja ne.

Valmis kun: Lista renderöityy tuotannossa tietokannan datasta; kun API on alhaalla, sivu näyttää virheilmoituksen eikä jää tyhjäksi; molemmista kuvakaappaus.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Commitit, kuvakaappaus normaali- ja virhetilasta sekä testikirjaukset T01–T02.

Työviikko 5 / 18 – Pelin lisäys ja validointi

Peli lisätään itse alusta rakennetulla lomakkeella tähtiarvioineen ja kommentteineen, ja syötteet validoidaan sekä selaimessa että palvelimella; virheviestit kentittään.

- ☐ Rakenna lisäyslomake itse ilman valmista käyttöliittymäkirjastoa: label-kytkennät ja kontrolloitu tila.
- ☐ Toteuta POST /api/games ja palvelinvalidointi, joka palauttaa virhekoodin 400 (virheellinen pyyntö) ja virhelistan.
- ☐ Näytä virheviestit kenttien vieressä ohjelmallisesti kytkettyinä.
- ☐ Kirjaa ja aja testitapaukset T03–T05: onnistuminen, rajat ja suora API-kutsu.

Valmis kun: Tyhjä nimi, ylipitkä nimi ja onnistunut lisäys käyttäytyvät ennalta kirjatun odotuksen mukaan sekä selaimessa että suoralla API-kutsulla (curl-tuloste talteen).

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Commitit, validointisääntötaulukko, curl-tulosteet ja testikirjaukset T03–T05.

Vaihe B – Tilat, käyttäjät, profiilit ja asiakaskatselmointi

Työviikko 6 / 18 – Tilat ja tilahistoria

Pelin tila vaihdetaan yhdellä napilla, ja jokainen muutos kirjautuu automaattisesti tilahistoriaan; palvelun ydinlupaus toimii.

- ☐ Määrittele tilat ja sallitut siirtymät itse ja kirjaa ne suunnitelmaan.
- ☐ Toteuta tilanvaihto-API, joka kirjoittaa historiarivin samassa transaktiossa.
- ☐ Näytä tilahistoria pelin sivulla ja toteuta ”pelaan parhaillaan” -merkintä.
- ☐ Kirjaa ja aja testitapaus T06 ja todista tulos suoralla tietokantakyselyllä.

Valmis kun: Tilan vaihto näkyy heti pelin sivulla, ja ``status_history`` -taulussa on rivi, jonka aikaleima ja vanha → uusi tila täsmäävät; suora tietokantakysely liitetty päiväkirjaan.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Commitit, siirtymätaulukko, sqlite3-kyselyn tuloste ennen ja jälkeen sekä T06.

Työviikko 7 / 18 – Käyttäjät ja kirjautuminen

Rekisteröityminen ja kirjautuminen toimivat turvallisesti, ja vain kirjautunut käyttäjä voi muokata omia pelejään; todennettu myös API-tasolla.

- ☐ Vertaile istuntopohjainen kirjautuminen ja token ohjaajan kanssa ja kirjaa päätös perusteluineen.
- ☐ Toteuta rekisteröityminen bcrypt-hashilla: käyttäjänimi, salasana, sähköposti ja valinnainen profiilikuva.
- ☐ Toteuta kirjautuminen ja suojaa muokkausreitit middlewarella eli välikäsitteijällä, jonka läpi jokainen pyyntö kulkee ja joka tarkistaa omistajuuden.
- ☐ Kirjaa ja aja testitapaukset T07 ja T08: väärä salasana sekä toisen käyttäjän peli.

Valmis kun: Toisen käyttäjän pelin muokkausyritys palauttaa 403 (curl-tuloste talteen); tietokannassa ja lokeissa ei näy selväkielistä salasanaa; vertailumuistiossa on ohjaajan kommentti.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Vertailumuistio ohjaajan kommentilla, commitit, curl-tulosteet sekä T07–T08.

Työviikko 8 / 18 – Profiilisivu

Julkinen profiilisivu kokoaa viikon 2 rautalangan mukaisesti parhaillaan pelattavat pelit, tilastot laitteittain ja tiloittain sekä tilahistorian.

- ☐ Toteuta profiilin kooste-API ja laske lukumäärät tietokannan kyselykielellä SQL:llä (GROUP BY -kyselyt).
- ☐ Rakenna profiilinäkymä itse rautalangan mukaan ja reititä se käyttäjänimen mukaan.
- ☐ Varmista vierailijanäkymä yksityisessä selainikkunassa ilman kirjautumista.
- ☐ Vertaa toteutusta rautalankaan, kirjaa poikkeamat perusteluineen ja aja testitapaus T09.

Valmis kun: Vierailija näkee profiilin tilastoineen yksityisessä selainikkunassa, ja tilastoluvut täsmäävät tietokannan tarkistuskyselyyn; rautalankavertailu on päiväkirjassa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Kuvakaappaus ja rautalanka rinnakkain, commitit, tarkistuskyselyn tuloste, T09 sekä ketju 1:n kirjaus, jos aito bugi osui tälle viikolle.

Työviikko 9 / 18 – Haku ja suodatus

Pelilistaa voi hakea ja suodattaa nimen, laitteen ja tilan mukaan suoraan tietokantakyselyssä, ja toinen ulkoinen komponentti on tuotu perustellusti.

- ☐ Toteuta haku ja suodatus API-parametreina parametrisoiduilla SQL-kyselyillä.
- ☐ Rakenna suodatuskäyttöliittymä ja tyhjän tuloksen tila, josta suodattimet voi nollata.
- ☐ Valitse, perustele ja konfiguroi toinen ulkoinen komponentti ja arvioi mitä sen tekeminen itse maksaisi.
- ☐ Kirjaa suunnitelmaan kokoelmien laajennuspäätöksen kriteerit ja aja testitapaukset T10 ja T11.

Valmis kun: Suodatus ”NES + pelattu läpi” palauttaa vain oikeat rivit sekä käyttöliittymässä että suoralla API-kutsulla; haku ilman osumia näyttää tyhjän tilan viestin; perustelumistio ulkoisesta komponentista ja kokoelmien päätöskriteerit ovat repositoryssa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Commitit, perustelumistio ulkoisesta komponentista, API-kutsun ja käyttöliittymän rinnakkaiset tulokset, T10–T11 sekä laajennuspäätöksen kriteerikirjaus.

Työviikko 10 / 18 – Asiakaskatselmointi

Asiakkaan edustaja on kokeillut julkaistua versiota, ja palaute on kirjattu hänen omilla sanoillaan, priorisoitu ja muutettu issueiksi.

- ☐ Valmistelee katselmointirunko ja demopolku: rekisteröityminen, peli, tila ja profiili.
- ☐ Pidä katselmointi: asiakas käyttää palvelua itse, sinä kirjaat.
- ☐ Erotta havainnot ja oma tulkinta toisistaan ja priorisoi palaute yhdessä.
- ☐ Päivitä issueet ja kirjoita asiakkaalle yhteenveto ilman jargonia.

Valmis kun: Katselmointimuistiossa on vähintään viisi asiakkaan havaintoa hänen omilla sanoillaan erillään omasta tulkinnasta, ja issueissa on niistä johdetut priorisoidut tehtävät.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Katselmointimuistio (rooli, ajankohta ja lainaukset), päivitetty issue-taulu ja yhteenvetoviesti.

Vaihe C – Palaute muutos, saavutettavuus, testaus, laatu ja dokumentaatio

Työviikko 11 / 18 – Palaute muutos

Katselmoinnin tärkein muutos on toteutettu omassa haarassa ja yhdistetty pull requestilla pääversioon, ja suunnitelman työmääräarviot on päivitetty toteutunutta vasten.

- ☐ Valitse palautteesta tärkein muutos ja kirjaa sille hyväksymiskriteerit.
- ☐ Toteuta muutos feature-haarassa pienin committein.
- ☐ Avaa pull request, tee itsekatselmointi, yhdistä pääversioon ja ratkaise mahdollinen konflikti.
- ☐ Päivitä suunnitelma ja arviot, tee kokoelmien laajennuspäätös ja kerro asiakkaalle mikä muuttui.

Valmis kun: PR:ssä on kuvaus, viittaus palautteeseen ja katselmointikommentti; muutos on tuotannossa; suunnitelman muutosvertailu (diff) näyttää päivitetty arviot.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Pull requestin linkki ja commit-historia, suunnitelman diff kirjattuine kokoelmapäätöksineen sekä asiakasviesti.

Työviikko 12 / 18 – Responsiivisuus ja saavutettavuus

Palvelu toimii puhelimella ja pelkällä näppäimistöllä, ja Lighthouse-tulokset ennen ja jälkeen on kirjattu parannuksineen; CSS on omaa käsialaa.

- ☐ Päätä taitekohdat ja korjaa keskeiset näkymät mobiiliin. Testaa oikealla laitteella.
- ☐ Käy läpi näppäinpolku, fokusjärjestys ja fokuksen näkyvyys.
- ☐ Tarkista kontrastit, alt-tekstit, label-kytkennät ja otsikkohierarkia.
- ☐ Aja Lighthouse ennen ja jälkeen ja kirjaa testitapaus T12.

Valmis kun: Pelin lisäys onnistuu puhelimella ja pelkällä näppäimistöllä; Lighthouse-saavutettavuus on kirjattu ennen ja jälkeen, ja jokainen korjaus on selitetty omin sanoin.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Kuvakaappaukset laitteelta, Lighthouse-raportit ennen ja jälkeen, commitit sekä T12.

Työviikko 13 / 18 – Testausviikko

Koko testimatriisi (vähintään 12 tapausta kolmessa luokassa) on ajettu tuotantoversiota vasten, ja löydökset on viety täydellisinä virheenkorjausketjuina korjauksiin asti.

- ☐ Täydennä testimatriisi kolmeen luokkaan ja kirjaa odotettu tulos ennen ajoa.
- ☐ Aja kaikki tapaukset tuotantoversiota vasten ja kirjaa toteutuneet tulokset.
- ☐ Korjaa löydökset täysinä ketjuina havainnosta regressiotestiin asti.
- ☐ Aja testitapaus T13: verkkoyhteys katkeaa kesken lomakkeen lähetyksen.

Valmis kun: Matriisin jokaisella rivillä on odotettu tulos (kirjattu ennen ajoa) ja toteutunut tulos; vähintään yksi täydellinen ketju on viety regressiotestiin asti tällä viikolla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Testimatriisi tuloksineen, ketjukirjaukset ja korjauscommitit.

Työviikko 14 / 18 – Laatuviikko

Koodin rakenne ja nimeäminen on refaktoroitu pienin committein ilman toiminnan muutosta, ja tietoturva-arvio on dokumentoitu ratkaisuihin.

- ☐ Arvioi oma rakenne (komponenttien vastuut, moduulijako ja toisto) ja listaa refaktorointikohteet.
- ☐ Refaktoroi lista pienin, kuvaavasti nimetyin committein.
- ☐ Kirjoita tietoturva-arvio: syötteet, salasanat, istunnot, tietojen näkyvyys, SQL-injektio ja XSS eli käyttäjän syöttämän koodin ajautuminen sivulla.
- ☐ Aja testimatriisin ydinrivit uudelleen ennen ja jälkeen refaktoroinnin.

Valmis kun: Refaktorointicommitit ovat pieniä ja kuvaavasti nimettyjä; testimatriisin ydinrivit menevät läpi ennen ja jälkeen; ``project-docs/tietoturva-arvio.md`` kattaa vähintään viisi riskiä ratkaisuihin ja koodiviittauksiin.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Commit-sarja, `project-docs/tietoturva-arvio.md` ja regressiokirjaus.

Työviikko 15 / 18 – Dokumentaatio

Käyttöönotto-ohje ja dokumentaatio ovat niin valmiit, että ulkopuolinen saa palvelun käyntiin pelkän ohjeen avulla; todistettu omalla kuivaharjoituksella puhtaassa kansiossa.

- ☐ Kirjoita README ja käyttöönotto-ohje: vaatimukset, asennus, ympäristömuuttujat, migraatiot, käynnistys ja julkaisu.
- ☐ Dokumentoi riippuvuudet, komponenttirakenne ja ympäristöasetukset.
- ☐ Tee kuivaharjoitus: kloonaa puhtaaseen kansioon ja seuraa ohjetta orjallisesti.
- ☐ Kokoa julkaisuehdokkaan jäädytyksen tarkistuslista työviikkoa 16 varten.

Valmis kun: ``git clone`` puhtaaseen kansioon ja ohjeen komennot tuottavat toimivan sovelluksen ilman yhtään ohjeen ulkopuolista temppua; jokainen matkalla kirjattu tökkäys on korjattu ohjeeseen.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: README ja `project-docs/`, `.env.example` sekä kuivaharjoituksen loki.

Vaihe D – Julkaisuehdokas, v1.0 ja näyttö

Työviikko 16 / 18 – Julkaisuehdokas ja julkaisutestaus

Sisältö on jäädytetty, julkaisuehdokas on julkaistu asiakkaan ympäristöön, ja ulkopuolinen testaaaja on ottanut palvelun käyttöön pelkän kirjallisen ohjeen avulla; vain estävät virheet korjataan.

- ☐ Jäädytä sisältö, rakenna tuotantobuild ja julkaise julkaisuehdokas tagilla asiakkaan ympäristöön.
- ☐ Järjestä julkaisutesti: ulkopuolinen testaaaja, puhdas ympäristö ja vain kirjallinen ohje.
- ☐ Kirjaa testaaajan havainnot hänen omilla sanoillaan ja jokainen epäröintikohta ohjeen korjauslistaksi.
- ☐ Luokittele löydökset estäviin ja v1.1:een siirtyviin ja aloita estävien virheiden ketjut.

Valmis kun: Testaaaja rekisteröityi, lisäsi pelin ja vaihtoi tilan ilman suullista apua, tai jokainen epäröintikohta on kirjattu ja luokiteltu; RC-tag on repositoryssa ja estävien vikojen ketjut aloitettu.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Julkaisuehdokkaan tagi, julkaisutestin pöytäkirja (rooli, ajankohta ja testaaajan sanat), löydösten luokittelu ja ketju 3:n aloitus.

Työviikko 17 / 18 – Julkaisu v1.0

Estävät virheet on korjattu ja uusintatestattu, v1.0 on tuotannossa asiakkaan osoitteessa tagilla merkittynä, ja julkaisutiedote on kirjoitettu asiakkaan kielellä.

- ☐ Korjaa estävät virheet ja vie ketju 3 regressiotestiin asti.
- ☐ Rakenna tuotantobuild, tarkista ympäristöasetukset ja julkaise v1.0 tagilla.
- ☐ Kirjoita julkaisutiedote asiakkaalle: mitä palvelu tekee ja mitä jäi v1.1:een.
- ☐ Savutestaa tuotanto puhtaassa selainikkunassa ja toisella laitteella.

Valmis kun: Osoite toimii yksityisessä selainikkunassa ja toisella laitteella; repositoryssa on tag `v1.0`; julkaisutiedote kertoo asiakkaan kielellä, mitä palvelu tekee ja mitä siirtyi jatkoon.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Tagi v1.0, tuotannon osoite, julkaisutiedote ja savutestikirjaus.

Työviikko 18 / 18 – Näyttö

Mitään uutta ei rakenneta: näyttömatriisin kaikki 32 vaatimusta on täsmälinkitetty työnäytteisiin, demo on harjoiteltu ja itsearvio kirjoitettu.

- ☐ Täsmälinkitä näyttömatriisin kaikki 32 vaatimusta suoraan työnäytteisiin.
- ☐ Harjoittele 8–10 minuutin demo ääneen ja kellon kanssa.
- ☐ Kirjoita itsearvio: mikä onnistui, missä tarvitsit apua ja mitä tekisit toisin.
- ☐ Luovuta paketti ohjaajalle ja pyydä luovutuskuitaus.

Valmis kun: Ohjaaja avaa matriisista satunnaisen rivin ja päätyy oikeaan työnäytteeseen alle minuutissa; demo pysyy harjoituksessa ajassa; itsearvio ja AI-loki ovat päiväkirjan mukana repositoryssa.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Täsmälinkitetty näyttömatriisi, itsearvio, demorunko ja luovutuskuitaus.

Viimeiset viisi päivää

Päivä 1 · Sisältöjäädytys – viimeinen hyväksytty versio

Päivä 2 · Aineisto: päiväkirja, testit, AI-loki ja linkit

Päivä 3 · Harjoittelu: 8–10 min demo ja itsearviointi

Päivä 4 · Puskuri: tarkistus toisen henkilön kanssa

Päivä 5 · Luovutus ohjaajalle

Sanasto

Projektin tunnukset ja ammattitermit siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vastaan. Jokainen on selitetty myös sivustolla ensimmäisen käytön kohdalla.

P0	<i>Pakollinen ydin.</i> Toiminnot, joiden on valmistuttava, tai palvelua ei ole: rekisteröityminen ja kirjautuminen, pelien lisäys ja muokkaus, tilanvaihto ja tilahistoria, julkinen profiili sekä julkaisu tuotantoon. P0 tehdään ensin, ennen P1:tä ja P2:ta.
P1	<i>Tärkeä jatko.</i> Toiminnot, jotka tehdään sitten kun P0 toimii: haku ja suodatus, tähtiarvostelut ja kommentit sekä profiilikuva. Kokoelmat ovat P1-laajennus, josta päätetään erikseen työviikolla 11.
P2	<i>Valinnainen lisä.</i> Toiminnot, jotka saavat jäädä kokonaan pois ilman että työ on kesken. Tässä projektissa P2 tarkoittaa viestejä toisten profiileihin: asiakas sanoi itse, että ne voivat jäädä.
GitHub-issue	<i>Tehtäväkortti GitHubissa.</i> Yksi rajattu tehtävä GitHubin tehtävälistalla, esimerkiksi ”#23 Tilan vaihto kirjaa historiarivin”. Yksi issue on yleensä puolen tai yhden päivän työ.
commit	<i>Tallennettu muutos.</i> Yksi nimetty muutos versionhallinnassa. Commitin viesti kertoo, mitä muutit; commit-tunniste on linkki, jolla työnäyte löytyy myöhemmin näyttömatriisista.
repository	<i>Projektin koodivarasto.</i> Versionhallinnan säilytyspaikka, jossa ovat koodi, dokumentit ja koko muutoshistoria. Työnäyte on aina repositoryssa, ei tällä sivulla.
haara	<i>Branch.</i> Erillinen kehityslinja, jossa muutoksen voi tehdä rauhassa ilman että pääversio rikkoutuu. Vaiheesta B alkaen isommat muutokset tehdään omassa haarassa.
PR	<i>Pull request.</i> Pyyntö yhdistää oman haaran muutokset pääversioon. Pull requestin kuvaus kertoo mitä muutit, miksi ja miten testasit, ja muutos käydään läpi ennen yhdistämistä.
API	<i>Rajapinta.</i> Osoiteisto, jonka kautta selain hakee ja tallentaa tietoa palvelimelta. Yksi osoite on API-reitti: esimerkiksi GET /api/games palauttaa pelilistan.
JSON vko 2	<i>Tiedon siirtomuoto.</i> Tekstimuoto, jossa tieto liikkuu selaimen ja palvelimen välillä. Samaa muotoa voi käyttää myös tiedostoon tallentamiseen, ja siksi JSON-tiedosto on yksi tietovarastovaihtoehto.
tuotantobuild vko 3	<i>Julkaisua varten koottu versio.</i> Kehitystiedostoista koottu paketti, joka viedään julkiseen osoitteeseen. Se ei ole sama kuin kehityspalvelimen versio, joten se testataan aina erikseen.
T01 vko 4	<i>Testitapauksen tunnus.</i> T tarkoittaa testitapausta ja numero yksilöi sen: T01 on ensimmäinen testitapaus, T02 toinen. Odotettu tulos kirjataan aina ennen ajoa, ja sama tunnus seuraa testiä testimatriisiin asti.
SQL vko 8	<i>Tietokannan kyselykieli.</i> Kieli, jolla tietokannalta kysytään tietoa ja jolla sinne kirjoitetaan. SQLite ymmärtää SQL:ää: SELECT hakee rivejä ja GROUP BY laskee koosteita.
XSS vko 14	<i>Cross-site scripting.</i> Hyökkäys, jossa käyttäjän syöttämä teksti – esimerkiksi pelin kommentti – päättyy sivulle koodina ja ajautuu muiden selaimessa. Torjunta on syötteen käsittely tekstinä, ei koodina.
CRUD	<i>Luonti, luku, muokkaus ja poisto.</i> Neljä perustoimintoa, joita tietoon kohdistetaan: uuden lisääminen, lukeminen, muokkaaminen ja poistaminen. PeliHyllyssä ne täydentyvät työviikkojen 4–9 aikana.
REST	<i>Yleinen rajapinnan tyyli.</i> Tapa rakentaa API niin, että jokaisella tietokohteella on oma osoite ja pyynnön menetelmä kertoo mitä tehdään: GET hakee, POST lisää, PATCH muokkaa ja DELETE poistaa.
RC vko 15	<i>Release candidate, julkaisuehdokas.</i> Lähes valmis versio, joka julkaistaan testattavaksi ennen lopullista julkaisua. RC1 on ensimmäinen julkaisuehdokas; sen jälkeen korjataan vain estävät virheet.
tag vko 16	<i>Versiomerkitä.</i> Nimi, joka kiinnitetään tiettyyn commitiin, jotta juuri se versio löytyy myöhemmin: v1.0-rc1 on julkaisuehdokas ja v1.0 valmis julkaisu.

Näyttömatriisi – 32 osaamisvaatimusta

Rasti vasta, kun vaatimukselle on täsmällinen työnäyte: linkki, commit, kuva, testirivi tai muistio. Sama työnäyte voi kelvata useaan kohtaan.

Ohjelmointi

- **käyttää ohjelmointieditoria tai kehitysympäristöä** – VS Code ja Viten kehityspalvelin käytössä koko projektin ajan; työkalutodennusten tulosteet työviikolta 1 ja kehittäjätyökalujen käyttö ketjukirjauksissa.
- **etsii ja korjaa virheitä ohjelmakoodista** – Virheenkorjausketju 1 aidosta bugista (ankkuri työviikko 8): syy jäljitetty kehittäjätyökaluilla ja verkkopyynnöistä, korjauscommit ja uusintatesti. Ketjut 2 ja 3 työviikoilla 13 ja 16.
- **testaa ohjelman toimintoja** – Testimatriisi, jossa on vähintään 12 tapausta kolmessa luokassa, odotettu tulos kirjattuna ennen ajoa ja uusintatestit korjausten jälkeen (työviikko 13).
- **käyttää rakenteista ohjelmointia toteutuksissa** – Komponenttijako PeliLista ja PeliKortti, oma fetch-hookki ja Express-reittien moduulijako työviikolla 4; syvennys refaktoroinnissa työviikolla 14.
- **kirjoittaa ylläpidettävää ohjelmakoodia** – Refaktorointicommit-sarja työviikolla 14: nimeäminen, toiston poisto ja vastuiden selkeytys; toiminta todistettusti ennallaan regressioajolla.
- **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa käyttöliittymän tai sen osia** – Profiilisivu toteutettu työviikon 2 rautalangan mukaan; kuvakaappaus ja luonnos rinnakkain ja poikkeamat perusteltu (myös lomake työviikolla 5 ja responsiivisuus työviikolla 12).
- **tulkitsee suunnitelmia ja toteuttaa ohjelmiston toimintoja** – Tilanvaihto ja tilahistoria toteutettu käyttäjätarinan ja hyväksymiskriteerien mukaan työviikolla 6; kriteerit ja toteutus linkitetty issueen.
- **sopii tehtävistä tiimin muiden jäsenten kanssa** – Tehtävistä sopiminen ohjaajan kanssa työviikosta 2 alkaen; issue-taulu pitää tilanteen näkyvänä koko projektin ajan.
- **etsii ratkaisuvaihtoehtoja ja ratkoo ongelmia yhdessä tiimin kanssa** – Vertailumuistio istunto vastaan token omilla kriteereillä työviikolla 7; päätös tehty ja kirjattu yhdessä ohjaajan kanssa.
- **arvioi ratkaisujen toimivuuden yhdessä tiimin kanssa** – Asiakaskatselmointi työviikolla 10: täyttääkö toteutus käyttäjätarinan ja mitä muutetaan ennen v1.0:aa; priorisointi tehdään yhdessä.
- **arvioi omaa toimintaa tiimin jäsenenä** – Kirjallinen itsearvio työviikolla 18: mikä onnistui, missä tarvitsi apua ja mitä tekisi toisin, konkreettisin esimerkein.

Ohjelmistokehittäjänä toimiminen

- **selvittää kehitystiimin kanssa asiakkaan tarpeet** – Toimeksiannon purku ja vähintään kahdeksan kysymyksen lista työviikolla 1; vastaukset kirjattu ja viety käyttäjätarinoiksi työviikolla 2.
- **viestii tekniset asiat asiakaslähtöisesti** – Tilannekatsaus asiakkaalle julkaistusta rungosta ilman jargonia työviikolla 3; jatkuu katselmoinnin yhteenvedossa (työviikko 10) ja julkaisutiedotteessa (työviikko 17).
- **osallistuu version katselmointiin** – Asiakaskatselmointi julkaistusta versiosta työviikolla 10: runko, asiakkaan omat sanat ja sovitut muutokset; toinen katselmointi on julkaisutestaus työviikolla 16.
- **asettaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tärkeysjärjestykseen** – Käyttäjätarinoiden P0-, P1- ja P2-priorisointi ohjaajan kanssa työviikolla 2; profiiliviestit tietoisesti P2:een.
- **jakaa kehitystiimin kanssa toteutettavat toiminnot tehtäviksi** – P0-tarinat pilkottu issueiksi työviikolla 2; issue-taulu työn ohjauksen välineenä koko projektin ajan.
- **suunnittelee ja arvioi kehitystiimin kanssa tehtävien toteuttamista** – Työmääräarviot issueissa työviikolla 2; arvio vastaan toteuma päivitetty suunnitelmaan työviikolla 11.
- **kehittää ohjelmiston toimintalogiikkaa** – Tilakone sallittuine siirtymineen ja historiakirjaus transaktiossa työviikolla 6; lisäksi omistajuustarkistukset (työviikko 7) ja suodatuslogiikka (työviikko 9).
- **valitsee ohjelmistoon sopivan tietovaraston** – Vertailu SQLite, JSON-tiedosto ja palvelintietokanta datan rakenteen, käyttötilanteen ja laajuuden perusteella; kirjattu perustelu suunnitelmassa työviikolla 2.
- **toteuttaa yhteyden tietovarastoon** – SQLite-yhteys Expressistä työviikolla 4: skeeman migraatio, siemendata sekä luku, lisäys ja muokkaus hallitusti; koko CRUD eli luonti, luku, muokkaus ja poisto täydentyy työviikoilla 5–9.
- **hyödyntää rajapintoja ja käsittelee tietoa** – Oma REST-tyylinen rajapinta työviikolla 5: POST validointineen ja virhevastauksineen sekä selainpuolen fetch-käsittely virhetiloineen; kyselyparametrit työviikolla 9.
- **arvioi ohjelmiston tietoturvaa** – Dokumentoitu tietoturva-arvio työviikolla 14: syötteet, salasanahashit, istunnot, tietojen näkyvyys, SQL-injektio ja XSS; riski, ratkaisu ja koodiviittaus (perusta työviikolla 7).

- **käyttää versionhallintaa** – Git koko projektin ajan: etärepository työviikosta 1, kuvaavat commitit ja feature-haarat vaiheesta B alkaen.
- **liittää ohjelman osan olemassa olevaan versioon** – Palautemuutos feature-haarassa ja pull request pääversioon työviikolla 11: kuvaus, itsekatselmointi, merge ja konfliktin ratkaisu.
- **julkaisee ohjelman tuotantoympäristöön** – v1.0 työviikolla 17: tuotantobuild, ympäristöasetukset, julkaisu valittuun pilviympäristöön, tagi ja savutesti; ensimmäinen julkaisu jo työviikolla 3.

Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

- **ottaa käyttöön ja konfiguroi ohjelmistokomponenttikirjaston käyttöön soveltuvan kehittämisympäristön** – Vite- ja React-projektin luonti ja konfigurointi työviikolla 1; kehitys- ja tuotantoasetukset kuntoon työviikkoon 3 mennessä.
- **selvittää ohjelmistokomponenttikirjaston tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet** – k2-muistio työviikolla 3: mitä React ratkaisee (komponentit, tila, renderöinti) ja mitä ei (reititys, palvelin, tietovarasto), ja mitä siitä seuraa tälle projektille.
- **käyttää ohjelmistokomponenttikirjaston tärkeimpiä toimintoja ja työkaluja** – Profiilisivu työviikolla 8: komponentit, propsit, hookit (useState, useEffect ja oma hookki), reititysparametrit ja kirjautuneen tila contextilla (työviikko 7).
- **tuo kehittämisympäristöön ulkoisia komponentteja** – react-router työviikolla 3 ja toinen ulkoinen komponentti perusteltuna työviikolla 9: vertailu, konfigurointi ja riippuvuuden kirjaus dokumentaatioon.
- **suunnittelee, toteuttaa ja testaa ohjelmiston ohjelmistokomponenttikirjastoa käyttäen** – Kokonaisketju: komponenttirakenne ja vastuut suunniteltu työviikolla 2, toteutettu työviikoilla 3–12 ja testattu matriisilla työviikolla 13.
- **julkaisee ohjelmiston asiakkaan ympäristöön** – Viten tuotantobuild julkaisuehdokkaana asiakkaan ympäristöön julkaisutestausta varten työviikolla 16; v1.0 samaan osoitteeseen työviikolla 17.
- **dokumentoi ohjelmiston sovitulla tavalla** – README ja käyttöönotto-ohje työviikolla 15: asennus, käynnistys, riippuvuudet ja ympäristöasetukset; todistettu kuivaharjoituksella ja työviikon 16 ulkopuolisella testillä.

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.